

第六章 样本及抽样分布

习题课

- 一、重点与难点
- 二、主要内容
- 三、典型例题

一、重点与难点

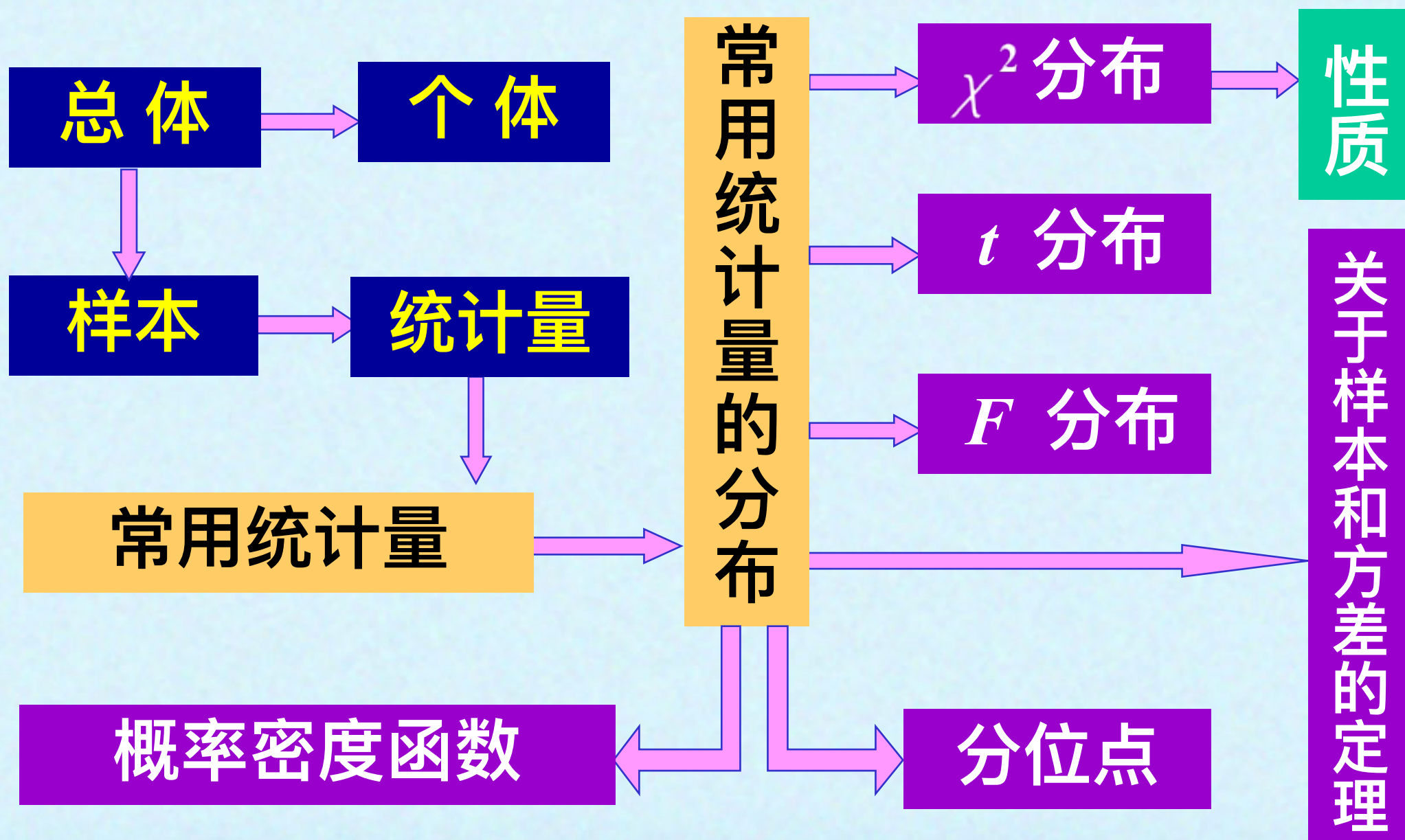
1.重点

- (1) 正态总体某些常用统计量的分布.
- (2) 临界值的查表计算.

2.难点

- (1) 几个常用统计量的构造.
- (2) 标准正态分布和 F 分布临界值的查表计算.

二、主要内容



总体 试验的全部可能的观察值称为总体.

个体 总体中的每个可能观察值称为个体.

样本 设 X 是具有分布函数 F 的随机变量, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是具有同一分布函数 F 、相互独立的随机变量, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为从分布函数 F (或总体 F 、或总体 X) 得到的容量为 n 的简单随机样本, 简称样本.



统计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本， $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数，若 g 中不含未知参数，则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个统计量。

常用统计量

(1) 样本平均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$

(2) 样本方差:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right).$$

(3) 样本标准差:

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$



常用统计量

(4) 样本 k 阶(原点)矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, k = 1, 2, \dots.$

(5) 样本 k 阶中心矩:

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, k = 2, 3, \dots.$$



常用统计量的分布(一)

χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本,
则称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

χ^2 分布的性质

性质1 (χ^2 分布的可加性)

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 并且 χ_1^2, χ_2^2 独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

性质2 (χ^2 分布的数学期望和方差)

若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$.

常用统计量的分布(二)

t 分布

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 独立, 则
称随机变量 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布,
记为 $t \sim t(n)$.

t 分布又称学生氏(Student)分布.



常用统计量的分布(三)

F 分布

设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U, V 独立, 则称随机变量 $F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.



常用统计量的概率密度函数

$\chi^2(n)$ 分布的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

常用统计量的概率密度函数

$t(n)$ 分布的概率密度函数为

$$h(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi n} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < t < +\infty.$$



常用统计量的概率密度函数

$F(n_1, n_2)$ 分布的概率密度为

$$\psi(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n_1 + n_2}{2}\right) \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} y^{\frac{n_1}{2} - 1}}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right) \left[1 + \left(\frac{n_1}{n_2} y\right)\right]^{\left(\frac{n_1 + n_2}{2}\right)}}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

常用统计量的分布的分位点

χ^2 分布的分位点

对于给定的正数 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$P\{\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)\} = \int_{\chi_{\alpha}^2(n)}^{\infty} f(y)dy = \alpha$$

的点 $\chi_{\alpha}^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点.



常用统计量的分布的分位点

t 分布的分位点

对于给定的 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$P\{t > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} h(t)dt = \alpha$$

的点 $t_{\alpha}(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位点.

常用统计量的分布的分位点

F 分布的分位点

对于给定的 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$P\{F > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \int_{F_{\alpha}(n_1, n_2)}^{+\infty} \psi(y) dy = \alpha$$

的点 $F_{\alpha}(n_1, n_2)$ 为 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位点.

F 分布的上 α 分位点具有如下性质:

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}.$$

关于正态总体的样本和方差的定理

定理一

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则有

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2 / n).$$



定理二

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$, S^2 分别是样本均值和样本方差, 则有

$$(1) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$$

(2) $\bar{X}$ 与 S^2 独立.

定理三

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,
 $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

定理四

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是具有相同方差的两正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且这两个样本互相独立, 设 $\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i$,

$\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i$ 分别是这两个样本的均值,

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$$

分别是这两个样本的方差, 则有

$$(1) \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1);$$

(2) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$, $S_w = \sqrt{S_w^2}$.



三、典型例题

例1 设 X 服从 $N(0,1)$, $(X_1, X_2, \dots, X_6)$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

$$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$$

试决定常数 C , 使得 CY 服从 χ^2 分布.

解 根据正态分布的性质,

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0,3),$$

$$X_4 + X_5 + X_6 \sim N(0,3),$$

$$\text{则 } \frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \sim N(0,1),$$

$$\frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}} \sim N(0,1),$$

$$\text{故 } \left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \right)^2 \sim \chi^2(1),$$

$$\left(\frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}} \right)^2 \sim \chi^2(1),$$



因为 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 相互独立及 χ^2 分布的可加性,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}} \right)^2 \\ &= \frac{1}{3} [(X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2] \sim \chi^2(2), \end{aligned}$$

所以 $C = \frac{1}{3}$, CY 服从 χ^2 分布.

例2 设 $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量为 n 的两样本 $(X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n})$ 和 $(X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n})$ 的样本均值, 试确定 n , 使得这两个样本均值之差超过 σ 的概率大约为 0.01.

解
$$\bar{X}_1 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \bar{X}_2 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

则
$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(0, \frac{2\sigma^2}{n}\right),$$

$$P\{|\bar{X}_1 - \bar{X}_2| > \sigma\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{2/n}\sigma}\right| > \sqrt{\frac{n}{2}}\right\}$$



$$= 1 - P\left\{\left|\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{2/n}\sigma}\right| \leq \sqrt{\frac{n}{2}}\right\}$$
$$\approx 1 - \left[\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right) - \Phi\left(-\sqrt{\frac{n}{2}}\right)\right] = 2 - 2\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right) = 0.01,$$

有 $\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right) \approx 0.995$, 查标准正态分布表知

$$\sqrt{\frac{n}{2}} = 2.58, \text{ 于是 } n = 14.$$



例3 设总体 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从此总体中取一个容量为 $n = 16$ 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_{16})$, 求概率

$$(1) P\left\{\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \leq 2\sigma^2\right\};$$

$$(2) P\left\{\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \leq 2\sigma^2\right\}.$$

解 (1) 因为 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自正态总体的样本,

所以 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n),$



$$\begin{aligned} \text{于是 } & P\left\{\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \leq 2\sigma^2\right\} \\ &= P\left\{8 \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \mu)^2 \leq 32\right\} \\ &= P\{8 \leq \chi^2(16) \leq 32\} \\ &= P\{\chi^2(16) \leq 32\} - P\{\chi^2(16) \leq 8\} \\ &= [1 - P\{\chi^2(16) \geq 32\}] - [1 - P\{\chi^2(16) \geq 8\}] \\ &= 0.94; \end{aligned}$$



(2) 因为 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$,

于是 $P\left\{\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \leq 2\sigma^2\right\}$

$$= P\left\{8 \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \bar{X})^2 \leq 32\right\}$$

$$= P\{8 \leq \chi^2(15) \leq 32\}$$

$$= P\{\chi^2(15) \geq 8\} - P\{\chi^2(15) \geq 32\} = 0.98.$$

